

Faculté de médecine de Constantine université 3

Les ischémies mésentériques

Dr SAID Amine

Maitre-assistant chirurgie générale

CHU Constantine-Urgences chirurgicales

Année universitaire 2025/2026

Plan

- *Objectifs pédagogiques*
- *Anatomie et vascularisation splanchno-mésentérique*
- *Physiopathologie de l'ischémie mésentérique*
- *Epidémiologie*
- *Classification et mécanismes*
- *Etiologies*
- *Etude clinique et éléments diagnostiques*
- *Stratégie thérapeutique*

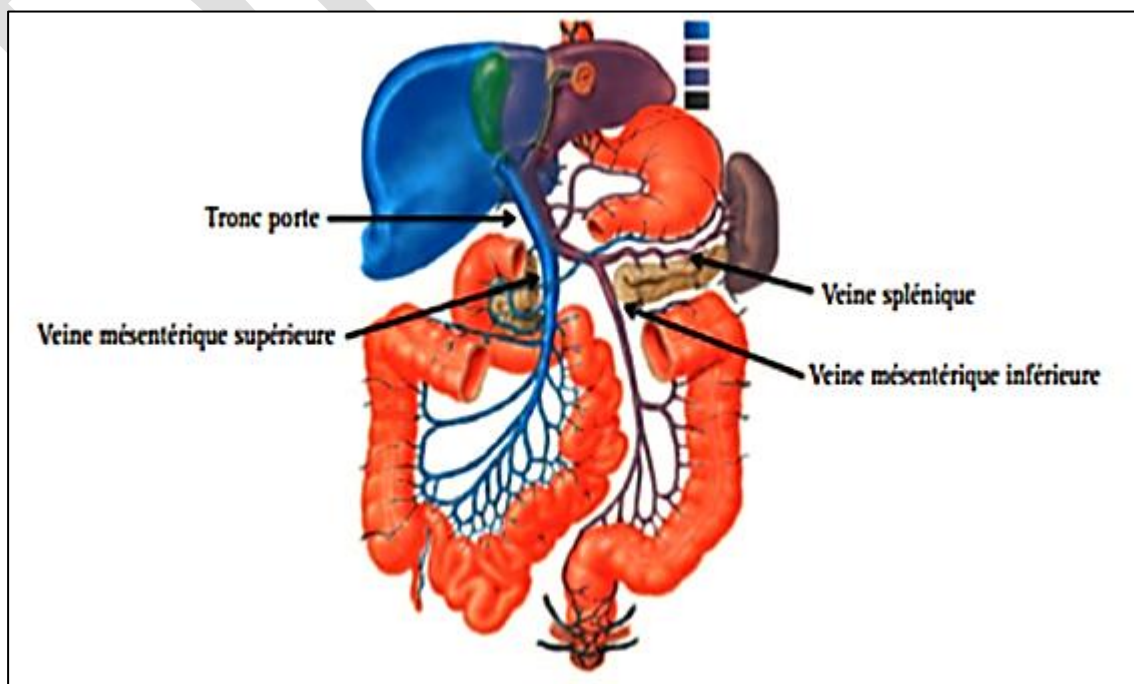
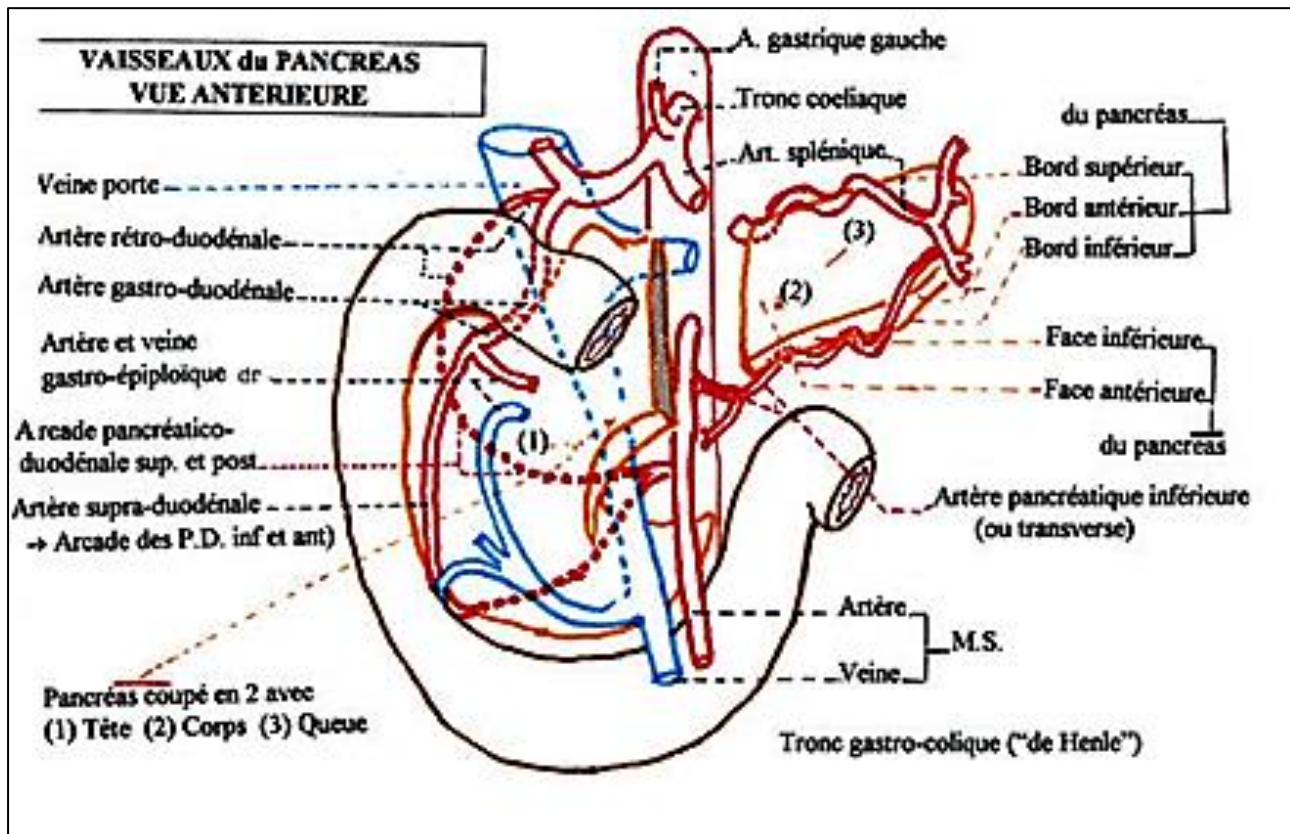
Objectifs pédagogiques

- *Connaitre les causes d'ischémie mésentérique*
- *Sur quels symptômes évoquer une ischémie intestinale ?*
- *Comment affirmer le diagnostic : place de l'imagerie et de L'endoscopie ?*
- *Prise en charge thérapeutique : double objectif*
 - Éviter le décès du patient mais également une résection intestinale Étendue
- *Quelle est la place des centres spécialisés*

Introduction :

- L'ischémie mésentérique représente l'une des urgences abdominales les plus sévères et probablement les plus méconnues.
- Elle se définit comme une souffrance intestinale secondaire à une Insuffisance vasculaire dans le territoire splanchnique responsable d'hypoxie cellulaire.
- L'infarctus intestinal est le stade final irréversible.
- Cette ischémie peut être artérielle ou veineuse, aiguë ou chronique, occlusive ou non occlusive.

Anatomie de la vascularisation Splanchno-mésenterique :



Les trois principales artères digestives branches de l'aorte sont de haut en bas :

- Le tronc cœliaque vascularise le foie (artère hépatique), l'estomac (art gastrique droite et gauche), le bloc duodéno-pancréatique (art gastroduodénale et art pancréatique dorsale) et rate (art liénale)
- Artère mésentériques supérieure : vascularise l'ensemble de l'intestin grêle et le colon droit
- Artère mésentérique inférieure : vascularise le colon transverse gauche jusqu'à la charnière recto-sigmoïdienne

Physiopathologie de l'ischémie mésentérique :

- L'ischémie mésentérique a une physiopathologie multi-étape qui explique son évolution clinique depuis la douleur abdominale jusqu'à la nécrose et la défaillance d'organe
- Le seuil critique de délivrance en oxygène : quand le débit sanguin à destination digestive baisse en dessous de 50% du débit basal, les cellules muqueuses et sous muqueuses basculent vers un mode de glycolyse anaérobie avec production de lactates
- Or que dans la plupart des cas d'ischémie les taux des lactates artériels restent normaux dus aux capacités hépatiques de métabolisation des lactates
- L'acidose lactique systémique est donc un phénomène tardif signe de gravité
- L'altération de la muqueuse intestinale et activation de l'immunité innée :

L'ischémie intestinale augmente la perméabilité pariétale avec une translocation bactérienne/endotoxine et stimulant les voies locales et systémiques de l'inflammation qui sera responsable de la nécrose intestinale et la perforation donnant le choc septique et la défaillance viscérale.

En outre, les lésions endothéliales vont être responsables d'une consommation plaquettaire et d'une activation de la fibrinolyse à l'origine de syndrome hémorragique notamment en péri opératoire.

- Occlusion vasculaire :
 - **Occlusion artérielle aiguë :**
 - Les lésions d'ischémie se développent initialement à partir de la muqueuse et de la sous muqueuse (70% du débit intestinal étant destiné à la vascularisation de la muqueuse et de la sous muqueuse)
 - Ces zones sont les premières à présenter des signes d'ischémie en cas d'occlusion artérielle
 - À mesure que l'occlusion de l'artère mésentérique supérieure se poursuit la nécrose devient transmural évoluant vers la perforation
 - **Occlusion artérielle chronique :**
 - Le débit sanguin digestif dépend des besoins métaboliques du tractus digestif
 - Ce débit représente entre 25% et 35 % de la consommation totale de l'organisme en oxygène
 - En postprandiale le débit sanguin splanchnique est majoré
 - En cas d'obstruction artérielle chronique l'hypoperfusion relative explique l'ischémie responsable des douleurs (Angor abdominal)
 - L'intensité des symptômes et leur durée sont proportionnelles au volume et à la composition des aliments ingérés

- **Thrombose veineuse mésentérique (portale) :**

- Peut survenir sur un foie cirrhotique ou non
- Elle résulte de l'extension du thrombus vers les veines mésentériques
- Quand l'obstruction se prolonge au-delà de plusieurs jours un Infarctus intestinal peut survenir
- En avant de la thrombose de la veine porte, les conséquences hépatiques sont peu marquées dû à la vasodilatation immédiate de l'artère hépatique en réponse à une diminution du flux veineux portal avec développement rapide de veines collatérales porto-porte ou Cavernome portale
- Cet infarctus intestinal pourrait être favorisé par un vasospasme artériel et/ou une athérosclérose

- **Vasospasme artériel :**

- Dans les situations du bas débit mais également en cas d'occlusion vasculaire
- C'est un phénomène précoce et profond qui peut conduire à lui seul à une diminution du débit sous le seuil critique de 50% à partir duquel des lésions d'ischémie vont se constituer, l'ischémie splanchnique se développe ainsi bien avant que ne survienne l'instabilité hémodynamique

En cas d'IMA quel que soit son mécanisme un **vasospasme splanchnique réflexe** secondaire à l'activation du système rénine angiotensine et peut prolonger cette IMA ou l'aggraver y compris après revascularisation

Epidémiologie

- Représente en moyenne 0.1% des admissions
- Touche aussi l'homme que la femme
- Surtout le sujet âgé
- La mortalité est élevée supérieure à 60% :
 - ☐ Elle dépend de la cause de l'ischémie et du stade des conséquences tissulaires
 - ☐ Relation entre survie et délai diagnostique :
 - 100% < 12h
 - 56% entre 12 et 24h
 - 18% > 24h
 -

Classification et mécanismes :

Ischémie mésentérique aigue :

- Induit en qq heures un infarctus et souvent au décès
- Occlusion complète ou incomplète d'au moins d'une artère digestive suffit au DC
- Peut succéder à une ischémie mésentérique chronique

Ischémie mésentérique chronique

- Définie par un syndrome d'angor abdominal par sténose d'au moins deux artères digestives (AMS, AMI, TC)
- Liée dans 90% à une athérosclérose

Mécanisme occlusif

- Occlusion artérielle athéromateuse 50%, embolique 20%
- Ischémie par thrombose veineuse mésentérico-porte : ce mécanisme peut être à l'origine aussi bien d'IMA que IM Chronique

Mécanisme non occlusif

- Hypoperfusion intestinale par bas débit artériel mésentérique prolongé

Origine artérielle

- Occlusive ou non, aiguë ou chronique
- Secondaire à un bas débit d'une ou plusieurs artères digestives

Origine veineuse :

- Thrombose veineuse mésentérique étendue au tronc porte ou non peut-être aiguë ou chronique

Etude clinique :

- ☐ L'ischémie mésentérique aiguë d'origine artérielle donne le tableau le plus pur
- ☐ Pas de spécificité en fonction de l'étiologie ; la douleur abdominale est aiguë en est la traduction univoque
- ☐ Syndrome d'ischémie aiguë mésentérique :
 - Douleur abdominale brutale intéresse tout l'abdomen prédomine dans la région périombilicale ou la FID
 - Intense à type de colique avec des paroxysmes
 - Accompagnée de vomissements réflexes précoces, parfois d'une diarrhée
 - Sensation de ténésme sans diarrhée serait caractéristique
 - Laisse parfois la place à une accalmie trompeuse de courte durée
 - Parfois début insidieux sous forme de crampe peut retarder le diagnostic
 - A ce stade abdomen plat sensible sans défense
 - Exacerbation des bruits intestinaux
 - Toucher rectal sans anomalies
 - Tachycardie modérée et chute tensionnelle initiale
 - Température normale
- ☐ Infarctus mésentérique :
 - Stade d'infarctus constitué succède en qq heures au précédent
 - Dlr continue étendue à tout l'abdomen et s'accompagne typiquement d'une diarrhée sanglante qui laisse rapidement la place à un iléus et AMG
 - Abdomen distendu avec silence auscultatoire, la défense témoin de la réaction péritonéale
 - Altération rapide de l'état général ; tachycardie, hypotension, oligurie, polypnée, déshydratation, angoisse, agitation, odeur fétide.

Examens biologiques :

- Pas de test biologique spécifique et sensibles
- Lorsque les anomalies biologiques ou enzymatiques sont constatées elles témoignent d'un stade tardif d'un infarctus déjà constitué
- Pas d'intérêt DC mais elles reflètent l'importance des désordres métabolique :
- Une hyperleucocytose, une acidose métabolique une hémococoncentration, hyperphosphorémie

- Anomalie d'hémostase, IR, CRP élevée, hypoxémie

Investigations radiologiques :

Intérêt primordial au stade de début

ANGIOSCANNER :

- ❖ Permet le Dc +, étiologique et de gravité
- ❖ Permet de détecter des occlusions complètes ou incomplètes de l'AMS et de la VMS avec sensibilité de 90%
- ❖ Faible sensibilité (50%) pour l'ischémie non occlusive (indication de L'artériographie)
- ❖ Oriente vers le mécanisme (athérome, embolie) et précise le stade de l'ischémie précoce ou tardif
- ❖ Elimine autres urgences chirurgicales

Stratégie thérapeutique :

- L'IMA constitue une urgence thérapeutique
- Le pronostic dépend de l'étendu et de la sévérité des lésions intestinales et de la précocité de la prise en charge
- La prise en charge actuelle de l'IMA qu'elle soit veineuse ou artérielle
- Associe trois approches :
 - 1- La prévention d'une défaillance multiviscérale
 - 2- La préservation de l'intestin ischémique non nécrotique par une revascularisation
 - 3- La résection des segments nécrotiques

Revascularisation radiologique

- Doit être réalisée en première intention chaque fois qu'elle est techniquement possible surtout si ischémie précoce
- Lors d'une artériographie : Patient sous TRT médical HNF et aspirine et IPP
Gestes : thrombolyse, thrombo-aspiration, stent, TRT vasodilatateurs

Prise en charge chirurgicale

- Doit concerner à la fois les vaisseaux et l'intestin
- En extrême urgence en cas de signe cliniques et radiologiques de complications
A/ les territoires nécrosés seront alors réséqués

Plusieurs situations :

- En absence de péritonite ou de perforation un rétablissement de continuité immédiat sera tenté à condition d'être certain de la bonne vascularisation intestinale au moindre doute second look à la 48 h
- En cas de péritonite avec perforation les segments paraissant viables laissés en place sont mis en stomie pour surveiller leur viabilité (en canon de fusil) pour rétablissement secondaire par voie élective

Toute anastomose est contre-indiquée

B/ lorsque les territoires sont ischémiques mais non nécrotiques et une revascularisation chirurgicale est possible, ces territoires ischémiques sont conservés et contrôlés soit en cas d'évolution défavorable ou un secondlook

C/Revascularisation chirurgicale :

Chaque fois que possible, le temps vasculaire précède le temps intestinal de façon à préserver un maximum de longueur de grêle

- En cas d'embolie : désobstruction mécanique (fongation)
- En cas de thrombose : Désobstruction mécanique

Endartériectomie

Réimplantation artérielle

D / En cas d'ischémie non occlusive : Vasodilatateurs intra artériel par voie artériographie continue

Conclusion

- ☐ L'ischémie mésentérique aigue est une super urgence digestive
- ☐ Son caractère réversible et curatif nécessite d'orchestrer La prise en charge en tenant compte du stade précoce ou tardif
- ☐ Le stade précoce doit privilégier la revascularisation radiologique
- ☐ Les stades tardifs et compliqués doivent être opérés en présence d'un chirurgien digestif et vasculaire